

Una lectura topológica de las redes biológicas

Introducción

Hablar de una red biológica implica representar un sistema vivo como un conjunto de componentes enlazados: proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma. El interés de este enfoque no está en describir piezas aisladas, sino en examinar el patrón de relaciones que emerge entre ellas. Por eso, el análisis de redes se ha convertido en una herramienta importante para la biología de sistemas, la bioinformática, la neurociencia y la ecología (Bullmore & Sporns, 2009; Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

La perspectiva topológica¹ hace posible comparar sistemas muy distintos por medio de nodos, aristas y medidas estructurales. Sin embargo, su utilidad no proviene de aplicar automáticamente un mismo repertorio de métricas, sino de interpretar cada propiedad conforme al significado biológico del nodo y del enlace. La centralidad de una proteína no expresa lo mismo que la centralidad de una especie en una red trófica o de una región genómica en una red de cromatina.

La idea central de este ensayo es que las redes biológicas muestran mejor su valor cuando cada clase se estudia a partir de sus propiedades, de sus formas de modelado y de las preguntas concretas que permite resolver.² En consecuencia, no basta con preguntar qué propiedades tiene una red en abstracto; también hace falta precisar qué significan esas propiedades en redes de interacción entre proteínas, en redes metabólicas, en redes regulatorias, en redes neuronales, en redes ecológicas o en redes de contacto cromatínico.

Desarrollo

1. Redes comprendidas en la clase

En el nivel molecular se ubican varias familias de redes. Entre ellas están las redes de interacción entre proteínas, en las que una arista indica contacto físico o asociación funcional; las redes metabólicas, donde las conexiones describen transformaciones bioquímicas entre metabolitos o vínculos entre metabolitos y reacciones; las redes de señalización, que representan cascadas de activación e inhibición; las redes de coexpresión génica, que agrupan genes con perfiles de expresión semejantes; y las redes de regulación génica, en las que las aristas expresan control transcripcional o postranscripcional (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Koutrouli et al., 2020; Zhang & Horvath, 2005).

En otra escala aparecen las redes neuronales biológicas. Según el problema de estudio, los nodos pueden ser neuronas individuales o regiones cerebrales, mientras que las aristas pueden representar conectividad anatómica, sinapsis o acoplamiento funcional. Lo que interesa en este caso es comprender cómo un sistema distribuido logra combinar especialización local e integración global (Bullmore & Sporns, 2009).

A una escala mayor se encuentran las redes ecológicas. Allí destacan las redes tróficas, que muestran quién consume a quién; las redes de polinización y mutualismo, que describen interacciones entre especies; y las redes so-

¹En este ensayo, «topológico» no se usa en el sentido de la topología algebraica, sino para aludir a la forma relacional de la gráfica: quién se conecta con quién, con qué dirección, con qué intensidad y con qué organización global.

²Aquí se usa la palabra «clase» en un sentido amplio: nombra familias de redes que comparten una lógica de representación, aunque varíen la escala, los objetos biológicos y el tipo de relación.

ciales animales, útiles para estudiar cooperación, jerarquías, difusión de información o propagación de patógenos (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Krause et al., 2009). También puede incluirse en este panorama la red de contactos entre regiones del ADN, ya que permite estudiar cómo la proximidad espacial del genoma influye en la regulación génica (Beagrie et al., 2017).

El punto decisivo es que ninguna de estas clases comparte exactamente el mismo significado de sus enlaces. Una arista puede aludir a contacto físico, flujo de materia, regulación, correlación, sinapsis, interacción ecológica o proximidad espacial. De ahí que una misma medida topológica cambie de sentido según el tipo de red que se esté analizando.

2. Caracterización y propiedades

Dentro de una red de interacción entre proteínas, un nodo con grado alto suele corresponder a una proteína que interviene en numerosos complejos o procesos celulares. Una intermediación elevada, es decir, la frecuencia con la que esa proteína aparece en rutas cortas entre otras, sugiere que enlaza módulos funcionales distintos y que puede comportarse como un punto de paso crítico. Del mismo modo, un agrupamiento alto, entendido como la tendencia de sus vecinas a conectarse entre sí, suele asociarse con complejos proteicos o ensamblajes moleculares. Por ello, en este tipo de red la centralidad y la modularidad suelen leerse como pistas sobre organización funcional y esencialidad celular (Jeong et al., 2001; Joy et al., 2005; Koutrouli et al., 2020).

En las redes metabólicas se suele trabajar con representaciones dirigidas, ya que una reacción convierte determinados sustratos en productos y esa transformación introduce una orientación, aunque algunas rutas puedan invertirse en contextos concretos. Cuando un metabolito presenta grado alto, ello puede indicar una posición central en el intercambio bioquímico, pero también puede deberse a que se trate de un metabolito moneda, como ATP, agua o NADH, es decir, moléculas presentes en gran cantidad de reacciones. La longitud de camino se interpreta aquí como cercanía entre transformaciones; la modularidad sirve para aproximar subsistemas bioquímicos; y la presencia de trayectorias alternativas ayuda a entender redundancia y plasticidad metabólica (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

En las redes de señalización y regulación génica importan tanto la dirección del enlace como su intensidad, su signo y su grado de confianza; por eso se modelan con frecuencia como redes dirigidas y ponderadas. El grado de salida de un factor de transcripción ofrece una idea del alcance de su influencia regulatoria, mientras que el grado de entrada de un gen muestra cuántas señales convergen sobre él. Los circuitos de retroalimentación positiva suelen relacionarse con memoria y estabilización de estados celulares, en tanto que la retroalimentación negativa se asocia con homeostasis y amortiguación. El motivo *feed-forward loop*, es decir, la configuración en la que un regulador controla a un segundo regulador y ambos actúan sobre un mismo gen, suele interpretarse como un módulo capaz de filtrar ruido o de producir respuestas selectivas en el tiempo (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Mangan & Alon, 2003; Shen-Orr et al., 2002). En estas redes, la topología local casi siempre se lee en términos dinámicos³.

Las redes de coexpresión exigen una lectura más prudente, porque una arista no representa regulación directa, sino semejanza estadística entre perfiles de expresión. Por eso, un módulo de coexpresión suele entenderse como un programa transcripcional compartido, es decir, como un conjunto de genes que tienden a expresarse de manera coordinada, o como una firma asociada a un tipo celular, a una condición fisiológica o a una enfermedad. Un

³Con ello se quiere decir que un patrón local de conexiones no se describe solo por su forma geométrica, sino también por el tipo de comportamiento temporal que puede generar: respuestas rápidas o lentas, filtrado de ruido, memoria celular, estabilidad de estados o transiciones entre estados regulatorios.

gen muy conectado dentro del módulo puede funcionar como marcador útil o como candidato prioritario, pero eso no basta para afirmar que sea un regulador causal. En esta clase de red, la modularidad suele aportar más información que la centralidad global, y la interpretación adecuada requiere no confundir correlación con control (Gnanakkumaar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021).

En las redes neuronales, el agrupamiento y la modularidad suelen asociarse con segregación funcional, es decir, con la especialización de subredes que procesan tareas diferentes. La longitud media de camino y ciertas configuraciones de pequeño mundo, entendidas como redes con fuerte agrupación local y trayectorias cortas a escala global, suelen vincularse con la eficiencia de integración entre regiones distantes. Los motivos recurrentes pueden señalar microcircuitos de procesamiento, mientras que los nodos muy conectados pueden actuar como centros integradores cuya alteración afecta al sistema de manera desproporcionada (Bullmore & Sporns, 2009; Mittal & Narayanan, 2024). Aquí la topología interesa porque se enlaza con la organización del procesamiento neuronal y no solo con la forma abstracta de la gráfica.

En las redes ecológicas, las propiedades más reveladoras cambian según el subtipo de red. En las redes tróficas, la conectancia permite estimar qué tan densamente se distribuyen los flujos de energía y materia; en las redes de polinización y mutualismo, el anidamiento sugiere que las especies especialistas interactúan con subconjuntos de las especies generalistas; y la modularidad puede poner en evidencia compartimentos ecológicos capaces de limitar o amortiguar perturbaciones (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Olesen et al., 2007). En las redes sociales animales, la centralidad de ciertos individuos ayuda a interpretar liderazgo, difusión de información o riesgo de transmisión de patógenos (Krause et al., 2009). En este terreno, la topología se traduce de forma bastante directa en estabilidad, especialización y vulnerabilidad ecológica.

Por último, en las redes de contacto cromatínico los pesos de las aristas representan la frecuencia o la intensidad con que dos regiones del genoma entran en contacto espacial. Los nodos con muchos vínculos pueden señalar regiones organizadoras o zonas con intensa actividad regulatoria; los módulos reflejan dominios espaciales o compartimentos funcionales; y los puentes de largo alcance permiten relacionar potenciadores distales con genes diana (Beagrie et al., 2017). En este caso, la lectura de la topología es fundamentalmente espacial: describe cómo la arquitectura tridimensional del genoma condiciona la expresión génica.

3. Modelado y estrategias de análisis

Cada clase de red exige una estrategia de modelado distinta. Las redes de interacción entre proteínas suelen construirse a partir de ensayos de doble híbrido, purificación por afinidad acoplada a espectrometría de masas y bases de datos curadas. Normalmente se representan como gráficas no dirigidas y, en algunos casos, se ponderan según la confianza experimental de cada interacción (Koutrouli et al., 2020; Smits & Vermeulen, 2016). Las redes metabólicas, por su parte, suelen derivarse de reconstrucciones estequiométricas y pueden representarse como gráficas dirigidas o como redes bipartitas metabolito–reacción. Cuando el interés pasa de la forma al funcionamiento, se incorporan restricciones de flujo y análisis de balance metabólico (Koutrouli et al., 2020).

Las redes de señalización y las regulatorias se construyen con datos transcriptómicos, evidencia de unión de factores de transcripción al ADN, perturbaciones experimentales y conocimiento previo. En este contexto suelen requerirse redes dirigidas y, con frecuencia, firmadas, es decir, con aristas que distinguen activación e inhibición. Si lo que interesa son los estados celulares y sus reglas de activación, los modelos booleanos resultan útiles; si la atención se centra en la cinética, se emplean ecuaciones diferenciales; y cuando el ruido biológico es importante, se recurre a formulaciones estocásticas (Banf & Rhee, 2017; Elowitz et al., 2002; Emmert-Streib et al., 2014; Kauff-

man, 1969). Aquí el objetivo no es solo dibujar enlaces, sino reproducir trayectorias, atractores, esto es, estados estables o recurrentes del sistema, y transiciones entre estados.

Las redes de coexpresión se obtienen a partir de matrices de expresión con muchas muestras. Mediante correlaciones u otras medidas afines se construyen redes ponderadas y, después, se identifican módulos y genes concentrados dentro de cada módulo. La utilidad de este procedimiento radica en condensar miles de genes en estructuras funcionales más fáciles de interpretar (Zhang & Horvath, 2005). El cuidado fundamental consiste en no tratar la coexpresión como si fuera regulación directa.

Las redes neuronales se elaboran con trazado anatómico, resonancia magnética de difusión, electrofisiología o series temporales de actividad funcional. Dependiendo de la fuente de datos, las aristas representan fibras anatómicas, sinapsis o acoplamiento funcional entre regiones (Bullmore & Sporns, 2009). El análisis suele combinar pesos, distancias, particiones modulares y comparaciones entre estados fisiológicos o patológicos.

Las redes ecológicas se obtienen mediante observación de campo, registros de dieta, visitas florales o seguimiento de interacción social. Según la pregunta planteada, pueden modelarse como redes dirigidas, bipartitas o ponderadas. Después se aplican simulaciones de extinción, análisis de robustez y métodos para identificar especies clave (Bascompte, 2009; Memmott et al., 2004; Olesen et al., 2007). En las redes de cromatina, por último, el modelado parte de matrices de contacto generadas por técnicas como Hi-C o GAM, diseñadas para medir contactos espaciales entre regiones del genoma, y luego esas matrices se transforman en gráficas espaciales que permiten detectar regiones con interacción frecuente y relaciones reguladoras de largo alcance (Beagrie et al., 2017).

4. Alcance explicativo, relevancia y problemas abordados

La capacidad explicativa de estas redes cambia con la pregunta biológica que guía el análisis. En las redes de interacción entre proteínas, el análisis topológico sirve para identificar proteínas esenciales, complejos funcionales y módulos asociados con enfermedad; en las redes metabólicas, ayuda a localizar reacciones críticas, rutas alternativas y puntos de fragilidad o plasticidad del metabolismo; y en las redes regulatorias y de señalización, permite reconocer reguladores maestros, circuitos de respuesta, mecanismos de diferenciación y posibles trayectorias de desregulación patológica (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Jeong et al., 2001).

En las redes de coexpresión, la relevancia principal consiste en resumir la variación transcriptómica en módulos interpretables y vincularlos con fenotipos, tejidos o enfermedades. Eso ha resultado útil para priorizar biomarcadores y genes candidatos, así como para distinguir qué parte de la señal permanece estable y cuál cambia entre condiciones (Gnanakkumaar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021). En las redes neuronales, el estudio de integración, segregación y centralidad ha permitido examinar cómo se reorganiza el cerebro durante tareas cognitivas, lesiones o trastornos neurológicos (Bullmore & Sporns, 2009). En las redes ecológicas, la utilidad es especialmente concreta: permiten anticipar extinciones secundarias, identificar especies clave, evaluar la estabilidad de comunidades y estimar la propagación de perturbaciones a través del sistema (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Memmott et al., 2004). En las redes de cromatina, por su parte, el mayor aporte consiste en relacionar organización espacial y regulación génica, sobre todo cuando se busca explicar por qué un gen se activa o se silencia mediante contactos de larga distancia (Beagrie et al., 2017).

Su relevancia, por tanto, nunca es completamente genérica. Cada clase de red permite abordar problemas distintos. Las redes de proteínas y regulación ayudan a priorizar blancos experimentales; las metabólicas permiten estudiar robustez y adaptación bioquímica; las de coexpresión organizan grandes volúmenes de datos transcriptómicos; las neuronales describen arquitectura funcional y vulnerabilidad cerebral; las ecológicas orientan decisiones de con-

servación; y las de cromatina conectan la estructura tridimensional del genoma con el control transcripcional. Lo decisivo no es usar una red por sí sola, sino entender qué dimensión del sistema vivo queda capturada por ese modelo y qué clase de inferencia vuelve legítima.

Esa especificidad es también su principal límite. Una misma propiedad no debe interpretarse del mismo modo en todas las clases de red, y una red inferida nunca sustituye la validación experimental. La topología ofrece estructura, comparación y capacidad de priorización, pero su lectura correcta depende del tipo de dato, del significado del enlace y del contexto biológico en el que se construyó el modelo (Banf & Rhee, 2017; Koutrouli et al., 2020).

Conclusión

Las redes biológicas permiten reunir bajo un mismo lenguaje fenómenos que van desde la interacción entre proteínas hasta la organización de los ecosistemas y la arquitectura espacial del genoma. Lo que vuelve comparables a estos sistemas no es su sustrato material, sino la posibilidad de describir sus dependencias como estructuras relacionales.

Sin embargo, ese análisis solo se vuelve verdaderamente útil cuando se aclara qué significa cada propiedad en cada clase de red. El grado, la centralidad, la modularidad, el anidamiento, los motivos o la conectancia no poseen una interpretación universal: su sentido cambia con el tipo de nodo, con el tipo de arista y con la escala del sistema. Por eso, el valor del enfoque topológico en biología no radica en producir descripciones abstractas, sino en convertir propiedades de la red en hipótesis concretas sobre función, regulación, estabilidad, vulnerabilidad y organización.

En última instancia, las redes biológicas importan porque permiten formular preguntas más precisas acerca de sistemas complejos. Cuando se interpretan con cuidado, ayudan a decidir qué medir, qué perturbar, qué comparar y qué priorizar tanto en el laboratorio como en la clínica, así como en el estudio del cerebro y en la conservación ecológica.

Referencias

- Banf, M., & Rhee, S. Y. (2017). Computational inference of gene regulatory networks: Approaches, limitations and opportunities. *Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms*, 1860(1), 41-52. <https://doi.org/10.1016/j.bbagr.2016.09.003>.
- Bascompte, J. (2009). Disentangling the web of life. *Science*, 325(5939), 416-419. <https://doi.org/10.1126/science.1170749>.
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping. *Nature*, 543(7646), 519-524. <https://doi.org/10.1038/nature21411>.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2002.00354.x>.

- Elowitz, M. B., Levine, A. J., Siggia, E. D., & Swain, P. S. (2002). Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, 297(5584), 1183-1186. <https://doi.org/10.1126/science.1070919>.
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). Biological networks: the microscope of the twenty-first century? *Frontiers in Genetics*, 6, 307. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00307>.
- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38. <https://doi.org/10.3389/fcell.2014.00038>.
- Gnanakkumaar, P., Murugesan, R., & Ahmed, S. S. (2019). Gene regulatory networks in peripheral mononuclear cells reveals critical regulatory modules and regulators of multiple sclerosis. *Scientific Reports*, 9(1), 12732. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49124-x>.
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). Lethality and centrality in protein networks. *Nature*, 411(6833), 41-42. <https://doi.org/10.1038/35075138>.
- Joy, M. P., Brock, A., Ingber, D. E., & Huang, S. (2005). High-betweenness proteins in the yeast protein interaction network. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, 2005(2), 96-103. <https://doi.org/10.1155/JBB.2005.96>.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437-467. [https://doi.org/10.1016/0022-5193\(69\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0022-5193(69)90015-0).
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). A guide to conquer the biological network era using graph theory. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00034>.
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). Animal social networks: an introduction. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973. <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0747-0>.
- Mangan, S., & Alon, U. (2003). Structure and function of the feed-forward loop network motif. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(21), 11980-11985. <https://doi.org/10.1073/pnas.2133841100>.
- Memmott, J., Waser, N. M., & Price, M. V. (2004). Tolerance of pollination networks to species extinctions. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 271(1557), 2605-2611. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2909>.
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). Network motifs in cellular neurophysiology. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.04.008>.
- Olesen, J. M., Bascompte, J., Dupont, Y. L., & Jordano, P. (2007). The modularity of pollination networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19891-19896. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706375104>.
- Shen-Orr, S. S., Milo, R., Mangan, S., & Alon, U. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31(1), 64-68. <https://doi.org/10.1038/ng881>.
- Smits, A. H., & Vermeulen, M. (2016). Characterizing protein-protein interactions using mass spectrometry: challenges and opportunities. *Trends in Biotechnology*, 34(10), 825-834. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.02.014>.
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). A general framework for weighted gene co-expression network analysis. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17. <https://doi.org/10.2202/1544-6115.1128>.

Zheng, P.-F., Chen, L.-Z., Guan, Y.-Z., & Liu, P. (2021). Weighted gene co-expression network analysis identifies specific modules and hub genes related to coronary artery disease. *Scientific Reports*, *11*(1), 6711. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86207-0>.